

Sebastián Cardona

Backend Developer — Python & FastAPI

scarrdona@gmail.com · +57 315 205 2580 · github.com/realProdigium · linkedin.com/in/franchisium · Colombia

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador backend enfocado en Python con experiencia práctica construyendo APIs RESTful, sistemas en tiempo real y arquitecturas escalables. Proyecto de grado desplegado en producción VPS para Web+Broker (en 17 días) y Supabase para base de datos con integración IoT, WebSockets, autenticación JWT/RBAC y modelo ML. Estudiante activo de Ingeniería de Software en la Universidad Cooperativa de Colombia.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, JavaScript (básico), Bash

Frameworks: FastAPI, Django, Flask

Bases de datos: PostgreSQL, SQLAlchemy ORM, Supabase

Autenticación: JWT, OAuth 2.0, RBAC

Tiempo Real: WebSockets (Starlette), MQTT / aiomqtt, EMQX Broker

DevOps: Docker, Docker Compose, Git, GitHub, Ubuntu / Linux, VPS, CI/CD (básico), Supabase

Testing: Pytest, Postman

Otros: Pandas, Power BI, GCP, Pydantic v2, OpenAPI/Swagger

PROYECTOS

Sistema de Monitoreo CO₂ IoT — Tiempo Real | Proyecto de Grado · Producción

[FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · MQTT/aiomqtt · WebSockets · JWT · XGBoost · VPS · HTTPS]

- Diseñé e implementé una REST API con FastAPI siguiendo arquitectura en capas (routers, services, models, schemas); sistema actualmente desplegado en VPS bajo HTTPS.
- Integré cliente MQTT asíncrono (aiomqtt) con broker EMQX para recibir datos IoT de sensores ESP32/Arduino con latencia medida < 1 segundo extremo a extremo.
- Implementé autenticación JWT con control de acceso basado en roles (RBAC) — roles admin, operator y viewer — usando FastAPI Security y dependencias.
- Desarrollé servidor WebSocket (Starlette) que hace broadcast en tiempo real a todos los clientes conectados; envía los últimos 50 registros históricos al conectar.
- Modelé base de datos PostgreSQL (Records, Users) con SQLAlchemy ORM, relaciones FK y gestión de sesiones con pool de conexiones configurado.

https://github.com/realprodigium/risk_follower

Bookmarks Storage API — MVP | Proyecto Personal

[FastAPI · SQLAlchemy · PostgreSQL · JWT · OAuth 2.0 · X API (Twitter)]

- Construí sistema CRUD completo con autenticación JWT y flujo OAuth 2.0 con la X API (Twitter) para importación de bookmarks.
- Diseñé endpoints RESTful con documentación automática OpenAPI/Swagger y validación de datos con Pydantic v2.
- Implementé arquitectura escalable con separación de capas y manejo de sesiones de base de datos.

<https://github.com/realprodigium/whitebank>

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas

Universidad Cooperativa de Colombia · En curso — 2026

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: Intermedio — lectura técnica fluida